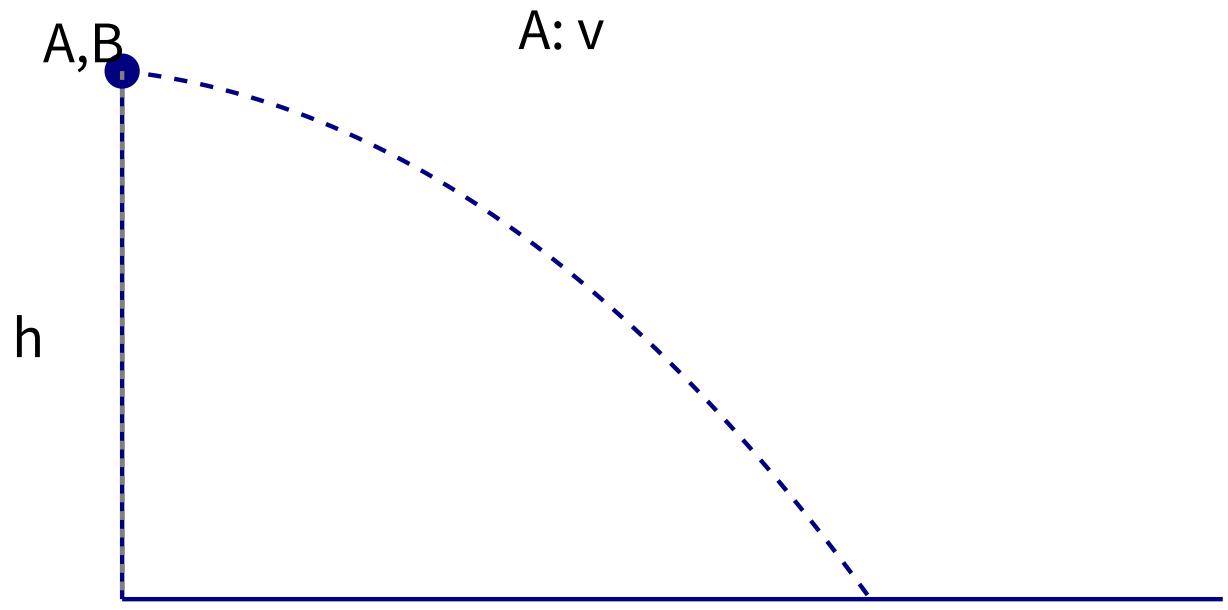
과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

수평면 위 원점에서 두 공 A, B를 동시에 던진다. A는 수평속도 v로 수평 발사되고, B는 같은 지점에서 A와 **같은 높이 h의 절벽 끝**에서 정지 상태로 자유낙하한다. 중력가속도는 g이고 공기저항은 무시한다.

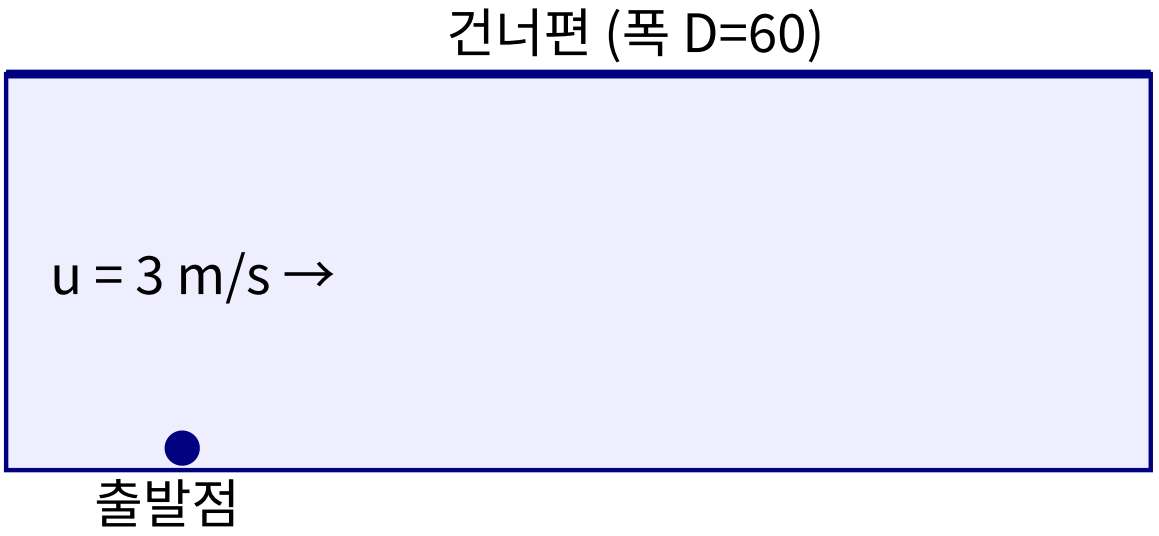


A가 지면에 닿는 순간 A와 B 사이의 **거리**는? (같은 높이에서 동시 낙하)

① vt 형태로 답하되, 낙하시간 $t = \sqrt{2h/g}$를 이용해 표현하시오. 즉 두 공 사이 거리 d를 v, h, g로 나타내시오.

[기본] 2 [4점]

폭 $D = 60\,\mathrm{m}$인 강을 배가 건넌다. 강물은 하류 방향으로 일정한 속력 $u = 3\,\mathrm{m/s}$로 흐르고, 정지한 물에 대한 배의 속력은 $w = 5\,\mathrm{m/s}$로 일정하다.

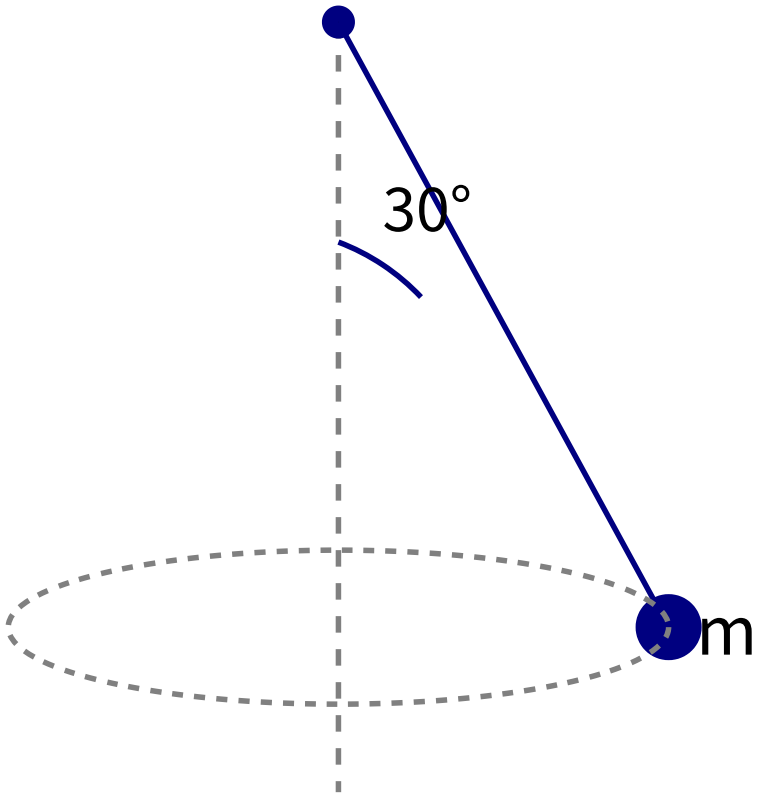


(가) 뱃머리를 강폭에 수직으로 향하게 할 때 걸리는 시간 t_1과, 도착 시 하류로 떠내려간 거리 s를 구하시오.

(나) 정확히 맞은편(직진)에 도달하려 할 때 걸리는 시간 t_2를 구하시오.

[기본] 3 [4점]

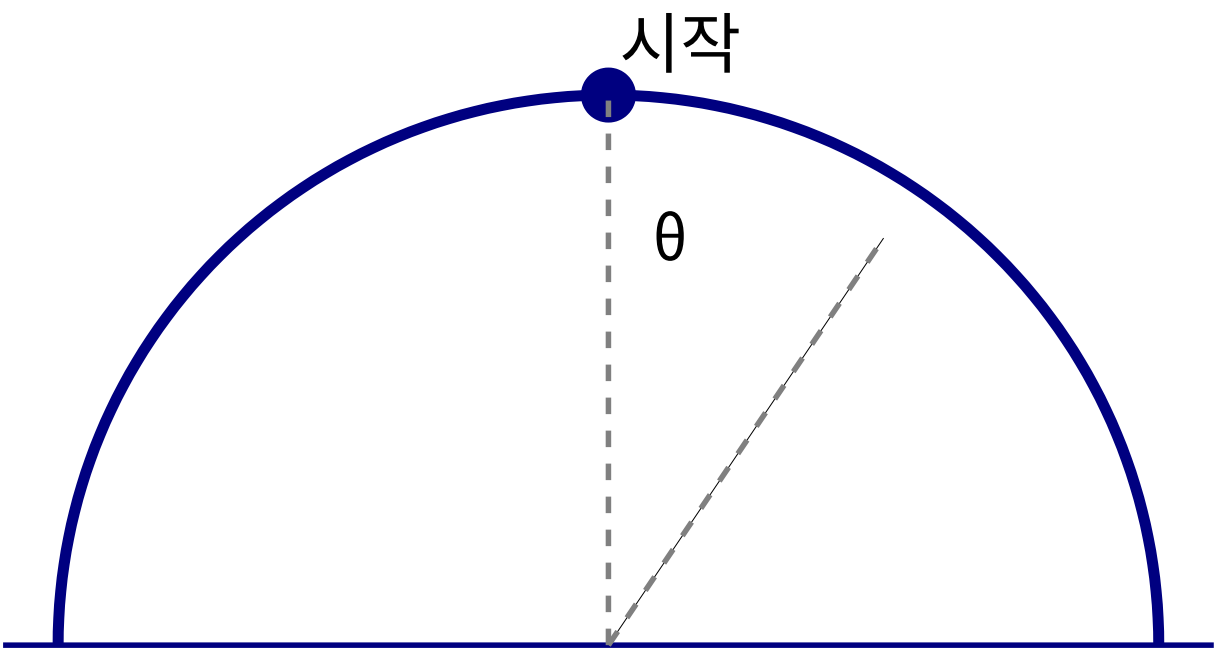
길이 L인 가벼운 실 끝에 질량 m인 물체를 매달아 수평면과 각 $\theta = 60^\circ$를 이루도록 원뿔진자 운동을 시킨다 (실이 연직선과 이루는 각은 30°). 중력가속도는 g이다.



실의 장력의 크기 T와 물체의 속력 v를 m, g, L로 나타내시오.

[심화] 4 [4점]

반지름 R인 매끄러운 반구의 꼭대기(최고점)에서 작은 물체가 미끄러지기 시작한다. 물체는 반구 표면을 따라 내려오다가 어느 지점에서 표면을 떠난다. 중력가속도는 g이다.



물체가 표면을 떠나는 순간, 반구 중심에서 그은 반지름이 연직선과 이루는 각 θ에 대해 $\cos\theta$의 값을 구하고, 그 순간 물체의 속력 v를 g, R로 나타내시오.

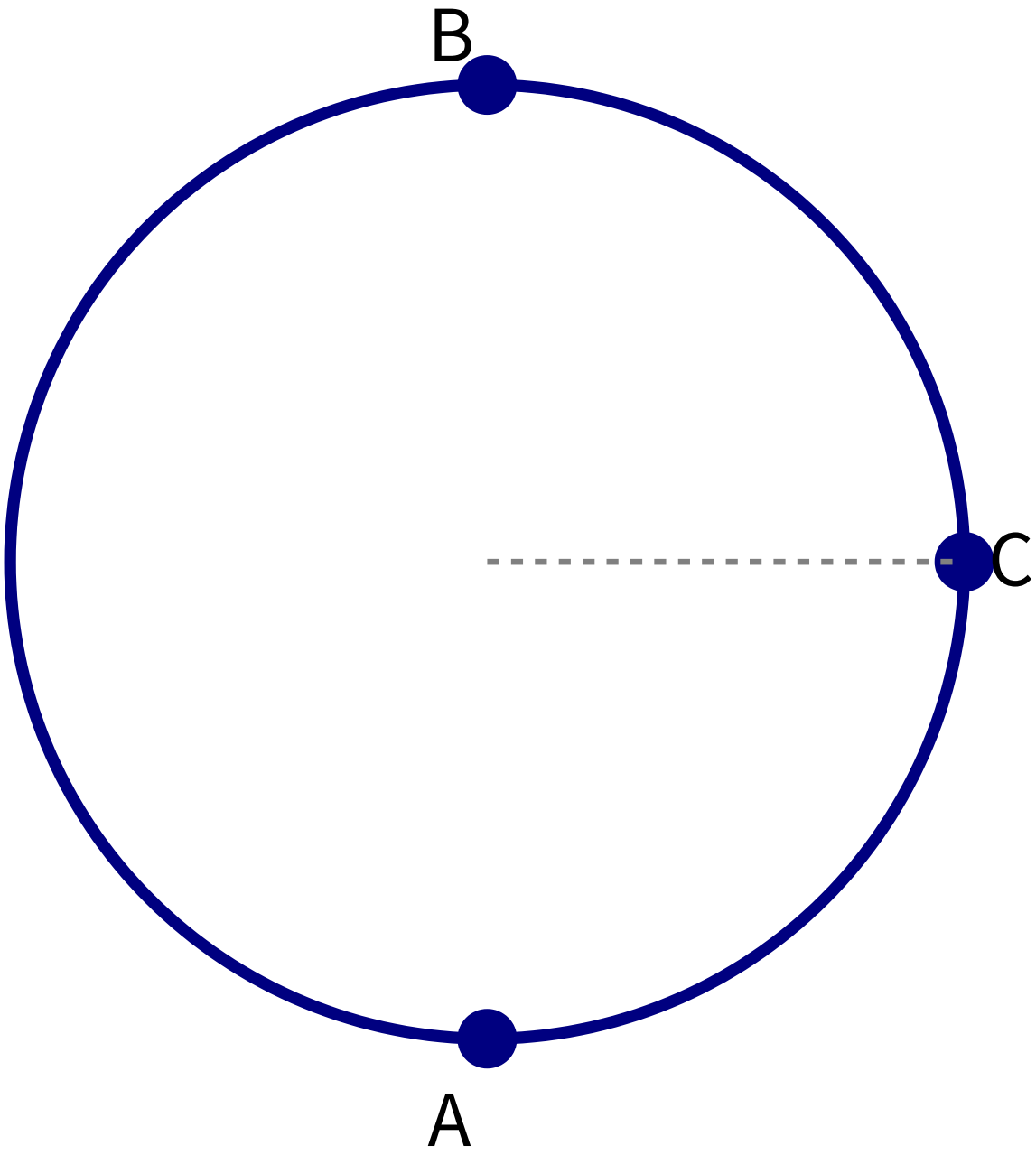
[심화] 5 [4점]

수평면 위에서 질량 m인 물체가 길이 ℓ인 실에 매달려 반지름 ℓ의 등속 원운동을 한다. 실이 끊어지는 최대 장력은 $T_{max} = 4mg$이다. 물체가 원운동하는 동안 실이 끊어지기 직전의 속력을 v_0라 하자. 실이 끊어지는 **바로 그 순간** 물체는 지면으로부터 높이 H인 수평 원궤도 위에 있었고, 끊어진 뒤 물체는 포물선 운동을 하여 지면에 떨어진다. 중력가속도는 g이다.

(가) v_0를 g, ℓ로 구하시오.
(나) 실이 끊어진 순간부터 지면 착지까지 물체의 **수평 이동거리**를 g, ℓ, H로 나타내시오.

[킬러] 6 [4점]

연직면 안에서 반지름 R인 원형 트랙의 **안쪽**을 따라 질량 m인 구슬이 등속력이 아닌 원운동을 한다. 구슬은 트랙 최하점 A에서 속력 v_A로 출발한다. 트랙은 매끄럽다. 최고점 B를 **간신히 통과(트랙이 구슬에 주는 수직항력이 0이 되는 임계)**하도록 v_A가 정해졌다. 트랙 중심을 지나는 수평선 위의 점을 C라 한다(C에서 반지름은 수평).



(가) v_A를 g, R로 구하시오.
(나) 점 C에서 트랙이 구슬에 주는 수직항력의 크기 N_C를 m, g로 구하시오.
(다) 점 C에서 구슬의 **가속도의 크기**를 g로 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.